Лабораторная работа №7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Студент: Дамир Джумабаев

Группа: НКАбд-02-25

2026

Цель работы

- Изучить структуру файловой системы Linux.
- Освоить команды для работы с файлами и каталогами.
- Изучить команды просмотра содержимого файлов.
- Научиться копировать, перемещать и переименовывать файлы.
- Освоить изменение прав доступа.
- Изучить основные средства анализа файловой системы.

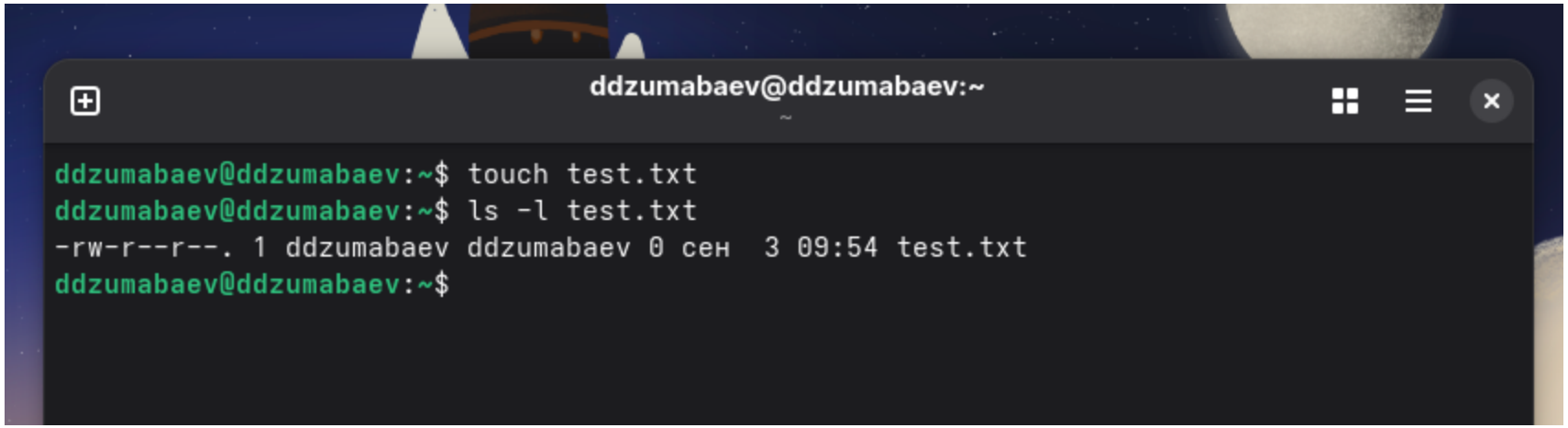
Работа с файлами

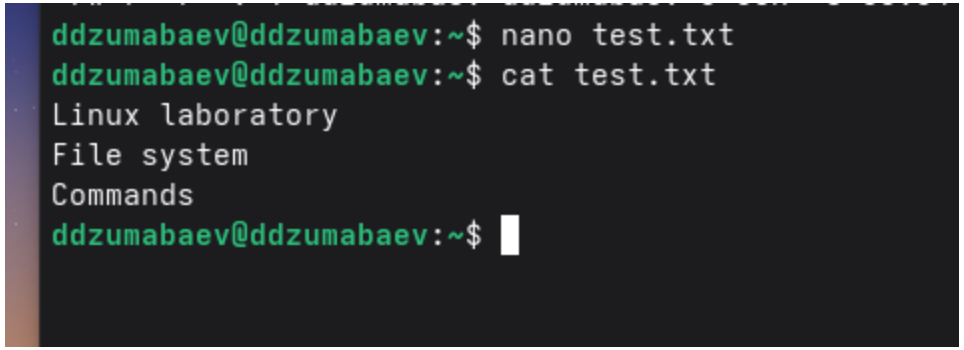
В лабораторной были изучены команды:

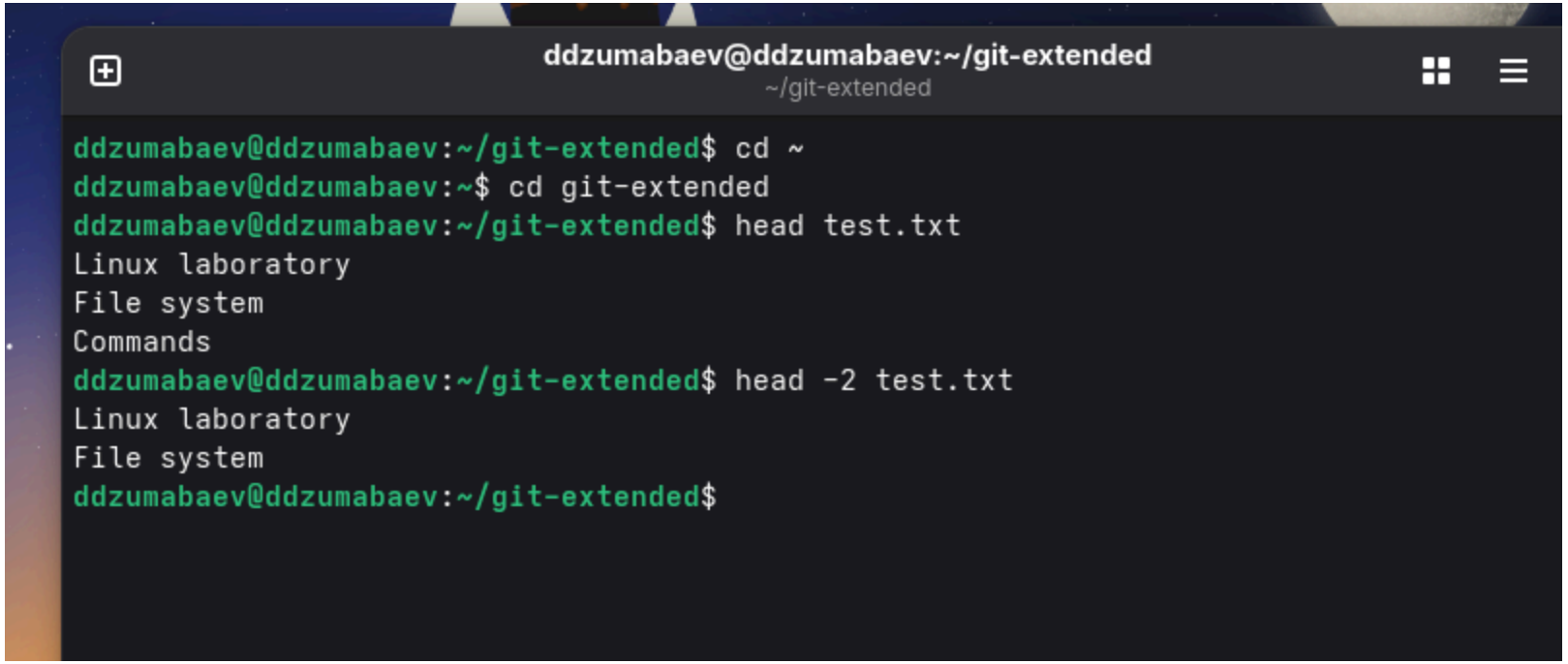
- `touch` — создание файла;
- `cat` — просмотр содержимого файла;
- `less` — постраничный просмотр;
- `head` — просмотр начала файла;
- `tail` — просмотр конца файла.

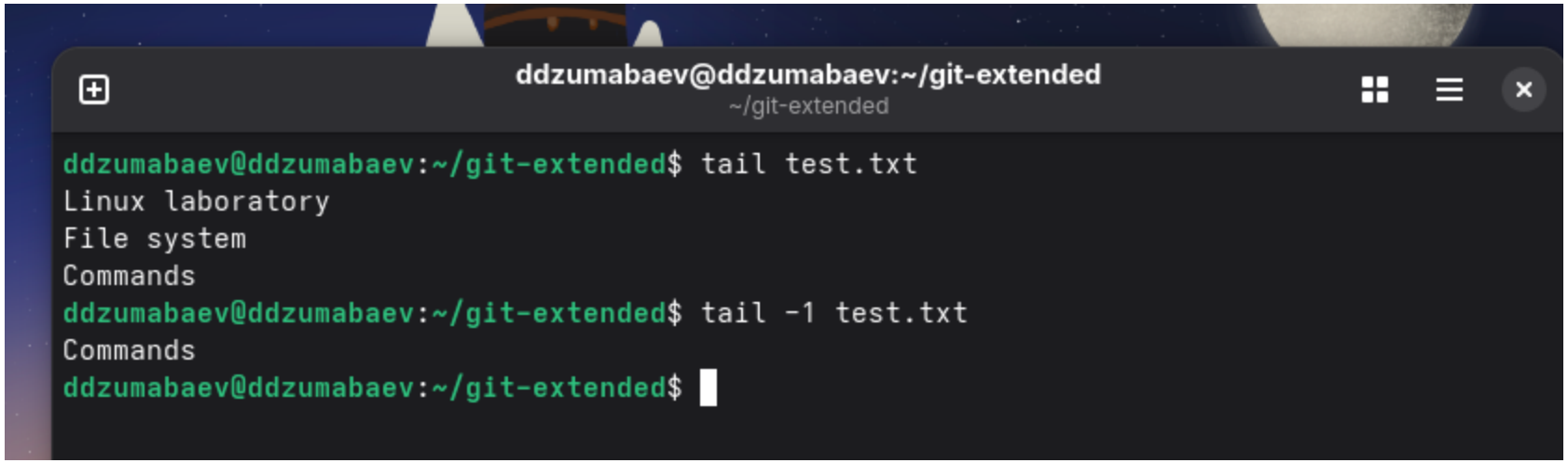
Выполненные команды

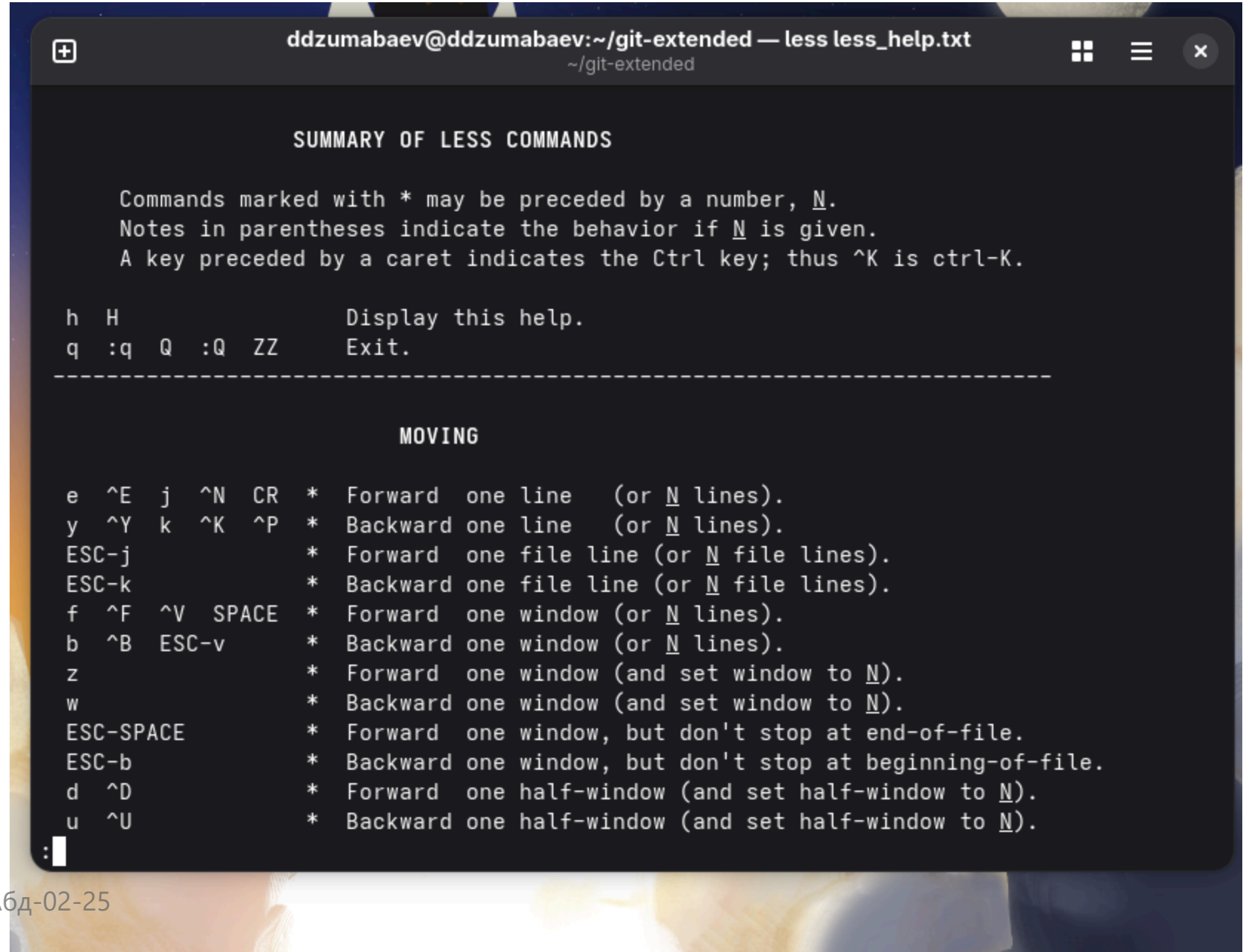
```
touch test.txt
cat test.txt
head test.txt
tail test.txt
less test.txt
```


ddzumabaev@ddzumabaev:~
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ touch test.txt
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls -l test.txt
-rw-r--r--. 1 ddzumabaev ddzumabaev 0 сен 3 09:54 test.txt
ddzumabaev@ddzumabaev:~$


ddzumabaev@ddzumabaev:~$ nano test.txt
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ cat test.txt
Linux laboratory
File system
Commands
ddzumabaev@ddzumabaev:~$


ddzumabaev@ddzumabaev:~/git-extended
~/git-extended
ddzumabaev@ddzumabaev:~/git-extended$ cd ~
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ cd git-extended
ddzumabaev@ddzumabaev:~/git-extended$ head test.txt
Linux laboratory
File system
Commands
ddzumabaev@ddzumabaev:~/git-extended$ head -2 test.txt
Linux laboratory
File system
ddzumabaev@ddzumabaev:~/git-extended$


ddzumabaev@ddzumabaev:~/git-extended
~/git-extended
ddzumabaev@ddzumabaev:~/git-extended$ tail test.txt
Linux laboratory
File system
Commands
ddzumabaev@ddzumabaev:~/git-extended$ tail -1 test.txt
Commands
ddzumabaev@ddzumabaev:~/git-extended$


ddzumabaev@ddzumabaev:~/git-extended — less less_help.txt
~/git-extended
SUMMARY OF LESS COMMANDS
Commands marked with * may be preceded by a number, N.
Notes in parentheses indicate the behavior if N is given.
A key preceded by a caret indicates the Ctrl key; thus ^K is ctrl-K.
h H Display this help.
q :q Q :Q ZZ Exit.
MOVING
e ^E j ^N CR * Forward one line (or N lines).
y ^Y k ^K ^P * Backward one line (or N lines).
ESC-j * Forward one file line (or N file lines).
ESC-k * Backward one file line (or N file lines).
f ^F ^V SPACE * Forward one window (or N lines).
b ^B ESC-v * Backward one window (or N lines).
z * Forward one window (and set window to N).
w * Backward one window (and set window to N).
ESC-SPACE * Forward one window, but don't stop at end-of-file.
ESC-b * Backward one window, but don't stop at beginning-of-file.
d ^D * Forward one half-window (and set half-window to N).
u ^U * Backward one half-window (and set half-window to N).
:

Копирование файлов и каталогов

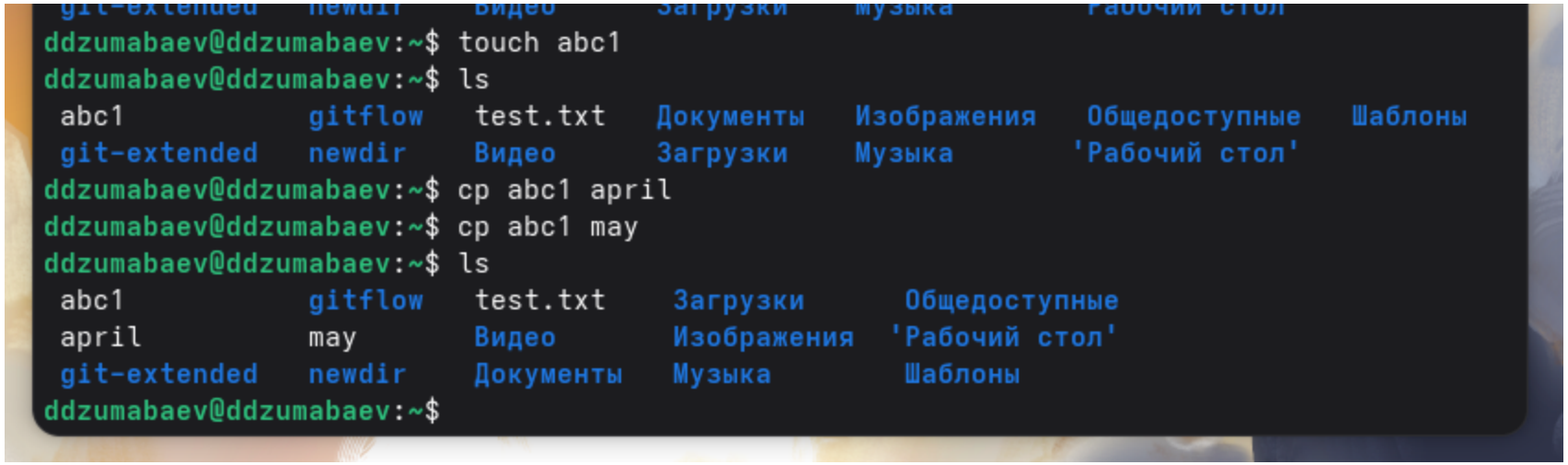
Изучена команда `cp`.

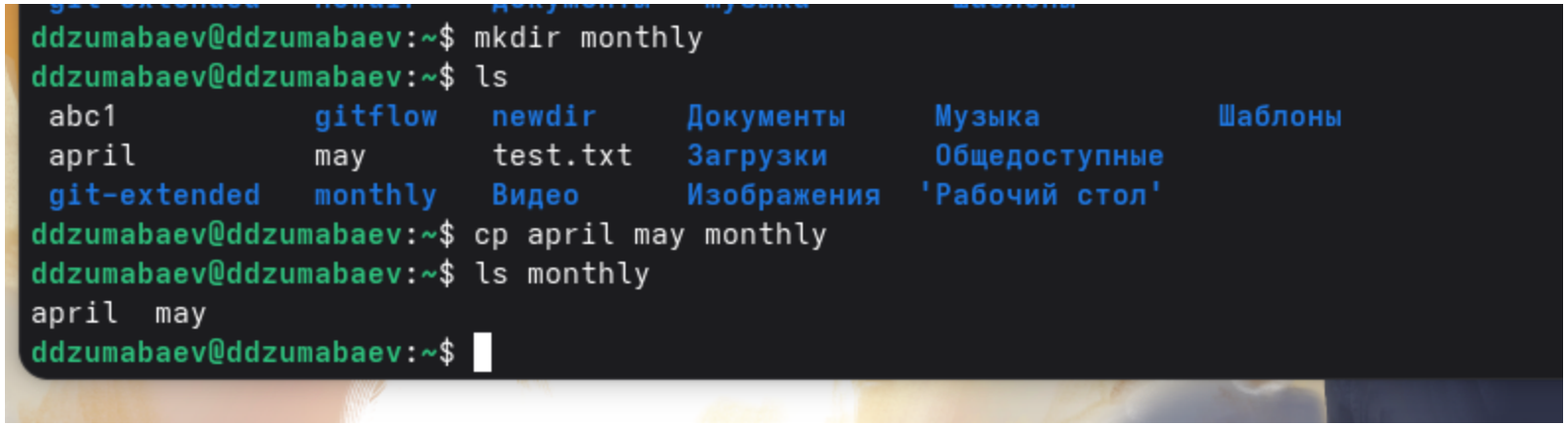
Выполнены операции:

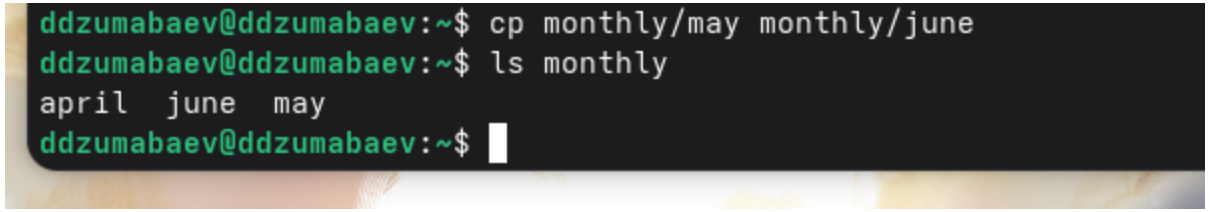
- копирование файлов;
- копирование нескольких файлов;
- рекурсивное копирование каталогов.

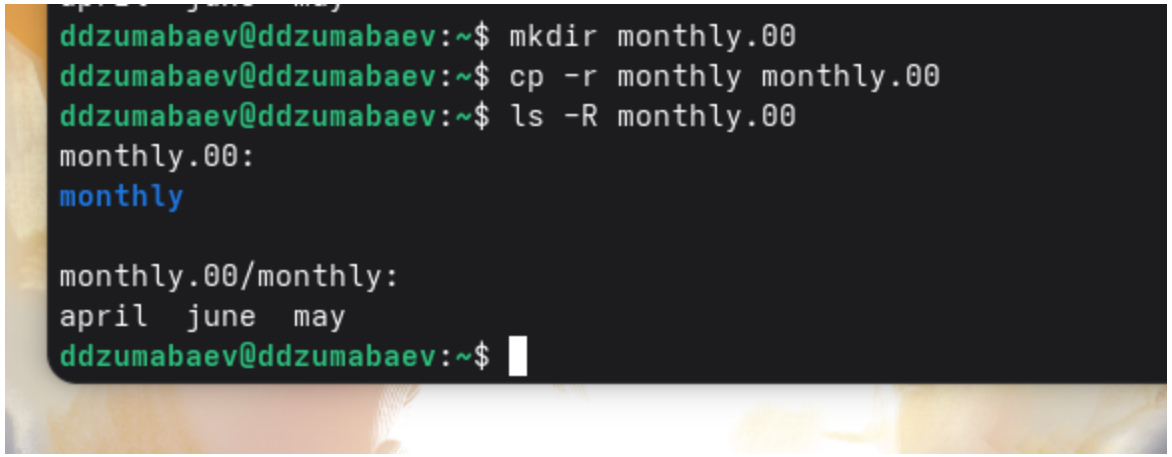
Используемые команды

```
cp abc1 april
cp abc1 may
cp april may monthly
cp monthly/may monthly/june
cp -r monthly monthly.00
```


ddzumabaev@ddzumabaev:~$ touch abc1
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls
abc1 gitflow test.txt Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
git-extended newdir Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ cp abc1 april
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ cp abc1 may
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls
abc1 gitflow test.txt Загрузки Общедоступные
april may Видео Изображения 'Рабочий стол'
git-extended newdir Документы Музыка Шаблоны
ddzumabaev@ddzumabaev:~$


ddzumabaev@ddzumabaev:~$ mkdir monthly
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls
abc1 gitflow newdir Документы Музыка Шаблоны
april may test.txt Загрузки Общедоступные
git-extended monthly Видео Изображения 'Рабочий стол'
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ cp april may monthly
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls monthly
april may
ddzumabaev@ddzumabaev:~$


ddzumabaev@ddzumabaev:~$ cp monthly/may monthly/june
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls monthly
april june may
ddzumabaev@ddzumabaev:~$


ddzumabaev@ddzumabaev:~$ mkdir monthly.00
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ cp -r monthly monthly.00
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls -R monthly.00
monthly.00:
monthly
monthly.00/monthly:
april june may
ddzumabaev@ddzumabaev:~$

Перемещение и переименование

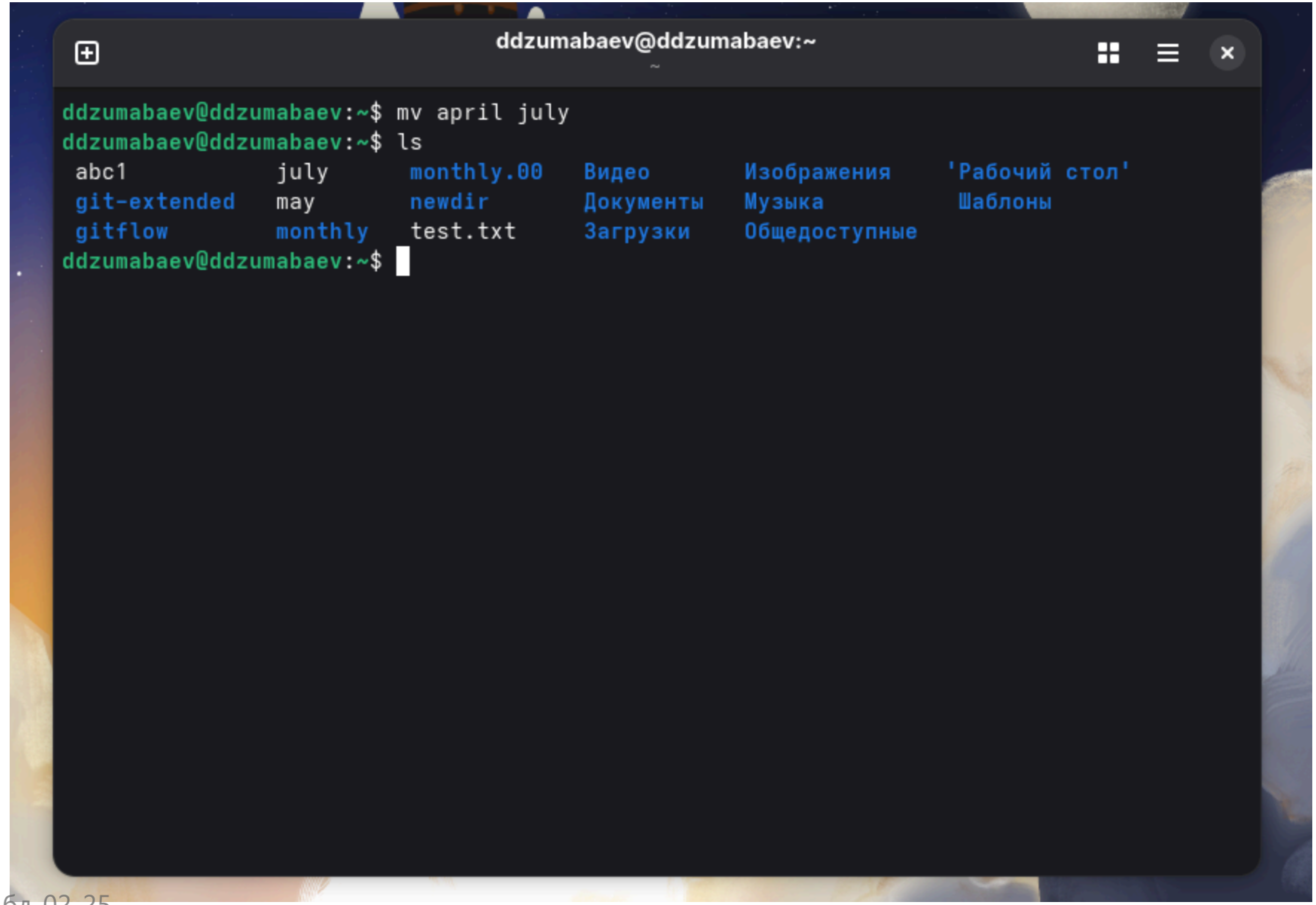
Изучена команда `mv`.

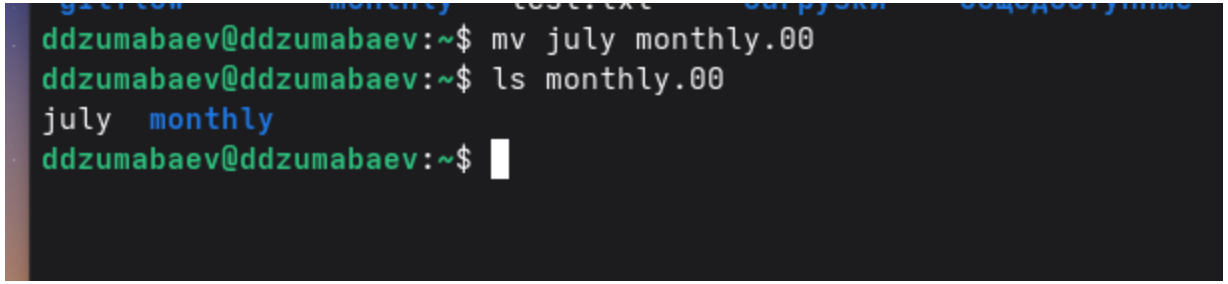
Выполнены операции:

- переименование файлов;
- перемещение файлов;
- переименование каталогов;
- перемещение каталогов.

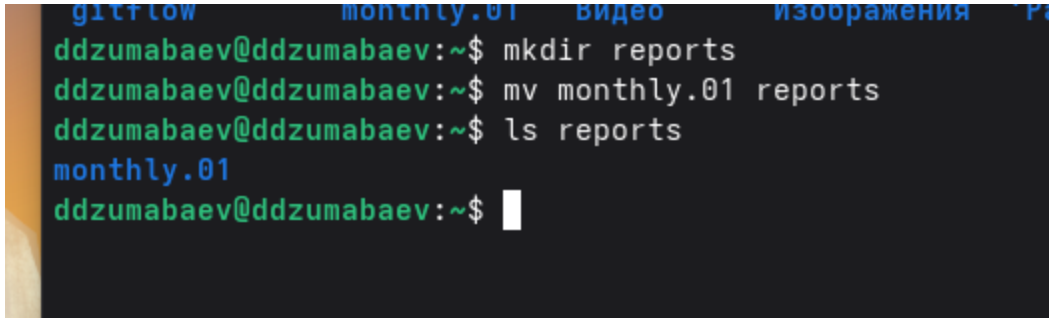
Используемые команды

```
mv april july
mv july monthly.00
mv monthly.00 monthly.01
mv monthly.01 reports
```


ddzumabaev@ddzumabaev:~
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ mv april july
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls
abc1 july monthly.00 Видео Изображения 'Рабочий стол'
git-extended may newdir Документы Музыка Шаблоны
gitflow monthly test.txt Загрузки Общедоступные
ddzumabaev@ddzumabaev:~$


ddzumabaev@ddzumabaev:~$ mv july monthly.00
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls monthly.00
july monthly
ddzumabaev@ddzumabaev:~$

```
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ mv monthly.00 monthly.01
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls
 abc1            may           newdir     Документы     Музыка          Шаблоны
 git-extended    monthly       test.txt   Загрузки      Общедоступные
 gitflow         monthly.01    Видео      Изображения  'Рабочий стол'
ddzumabaev@ddzumabaev:~$
```


gitflow monthly.01 Видео Изображения
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ mkdir reports
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ mv monthly.01 reports
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls reports
monthly.01
ddzumabaev@ddzumabaev:~$

Практическая часть

Выполнены задания:

- копирование системного файла;
- создание каталогов;
- создание файлов;
- перемещение файлов;
- переименование файлов;
- организация структуры каталогов.

Основные команды

```
cp
mv
mkdir
touch
```

Работа с правами доступа

Изучена команда `chmod`.

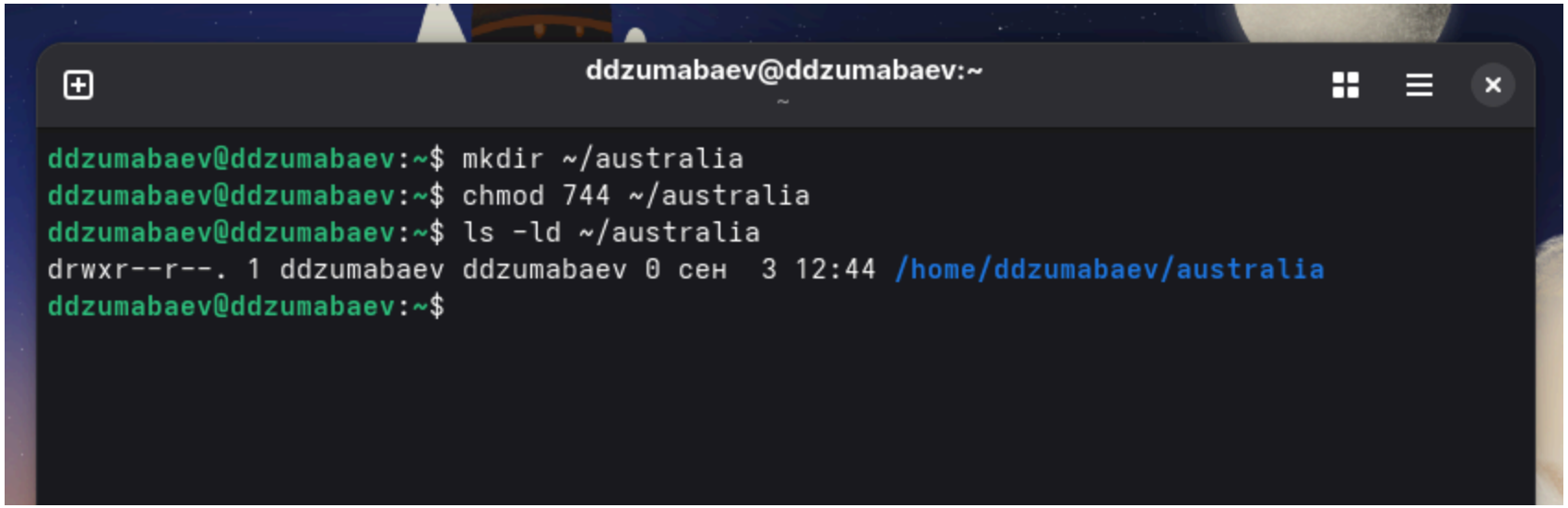
Получены навыки изменения прав доступа к файлам и каталогам.

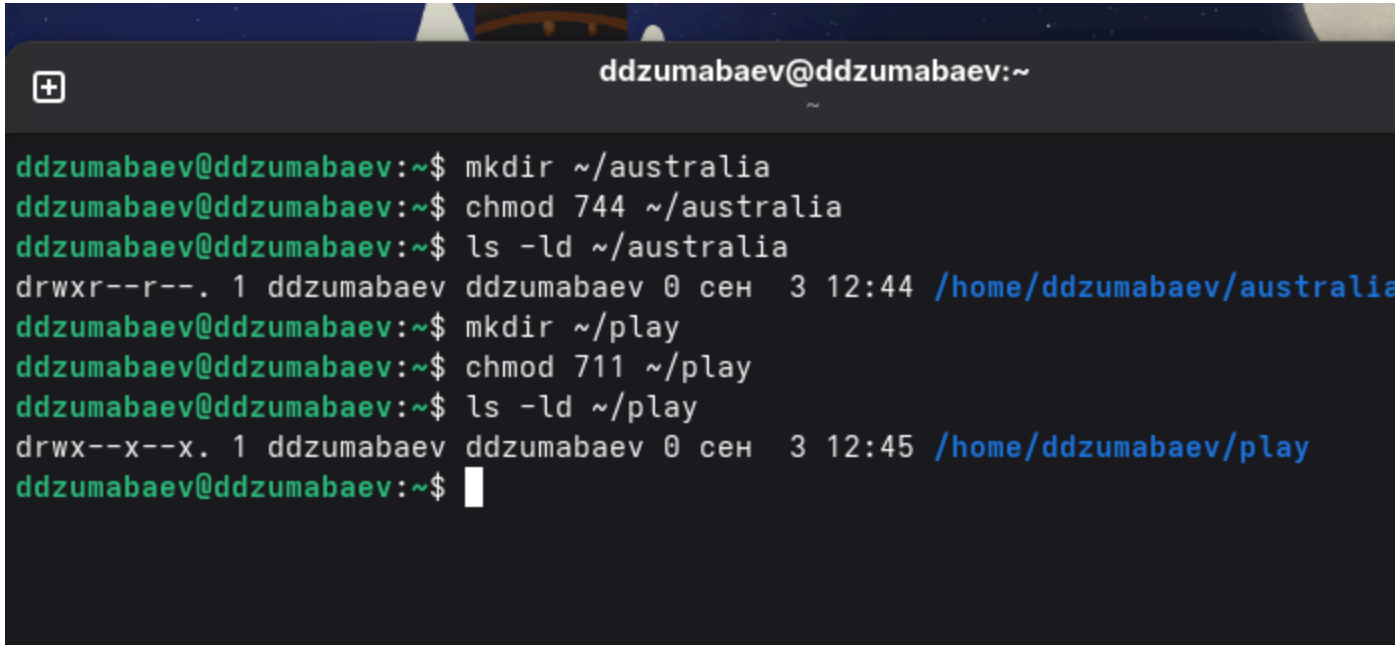
Используемые режимы:

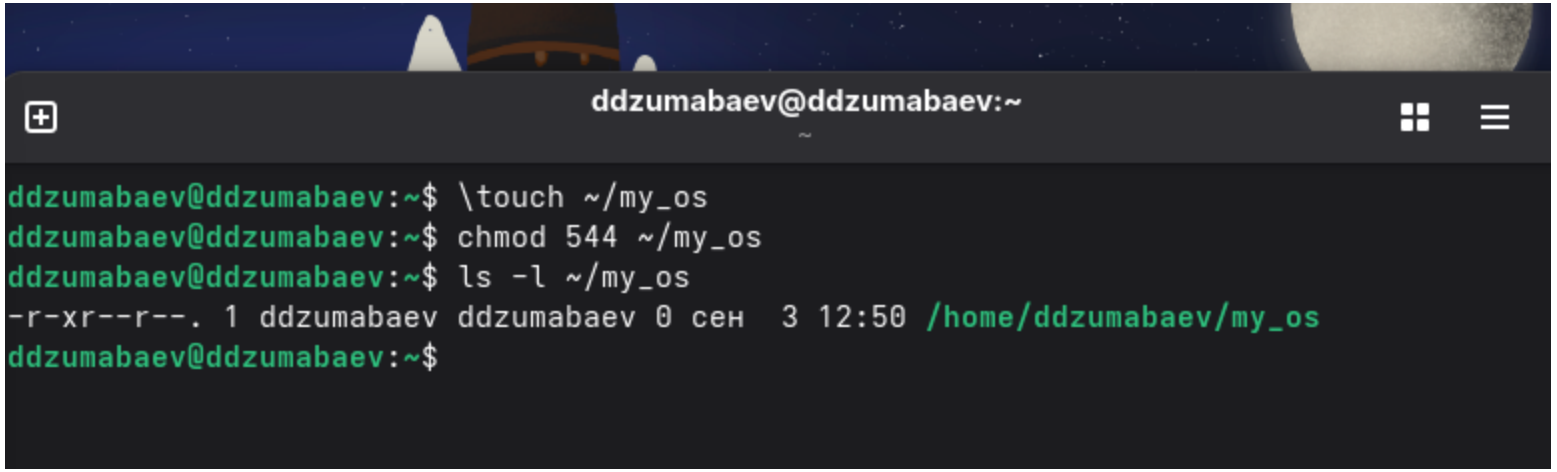
- `744`
- `711`
- `544`
- `664`

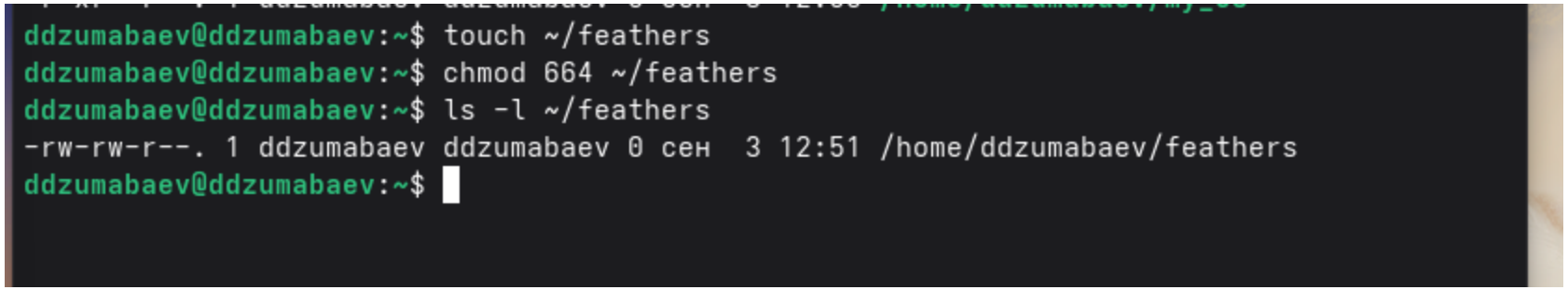
Пример

```
chmod 744 australia
chmod 711 play
chmod 544 my_os
```


ddzumabaev@ddzumabaev:~
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ mkdir ~/australia
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ chmod 744 ~/australia
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls -ld ~/australia
drwxr--r--. 1 ddzumabaev ddzumabaev 0 сен 3 12:44 /home/ddzumabaev/australia
ddzumabaev@ddzumabaev:~$


ddzumabaev@ddzumabaev:~
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ mkdir ~/australia
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ chmod 744 ~/australia
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls -ld ~/australia
drwxr--r--. 1 ddzumabaev ddzumabaev 0 сен 3 12:44 /home/ddzumabaev/australia
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ mkdir ~/play
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ chmod 711 ~/play
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls -ld ~/play
drwx--x--x. 1 ddzumabaev ddzumabaev 0 сен 3 12:45 /home/ddzumabaev/play
ddzumabaev@ddzumabaev:~$


ddzumabaev@ddzumabaev:~
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ \touch ~/my_os
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ chmod 544 ~/my_os
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls -l ~/my_os
-r-xr--r--. 1 ddzumabaev ddzumabaev 0 сен 3 12:50 /home/ddzumabaev/my_os
ddzumabaev@ddzumabaev:~$


ddzumabaev@ddzumabaev:~$ touch ~/feathers
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ chmod 664 ~/feathers
ddzumabaev@ddzumabaev:~$ ls -l ~/feathers
-rw-rw-r--. 1 ddzumabaev ddzumabaev 0 сен 3 12:51 /home/ddzumabaev/feathers
ddzumabaev@ddzumabaev:~$

Анализ файловой системы

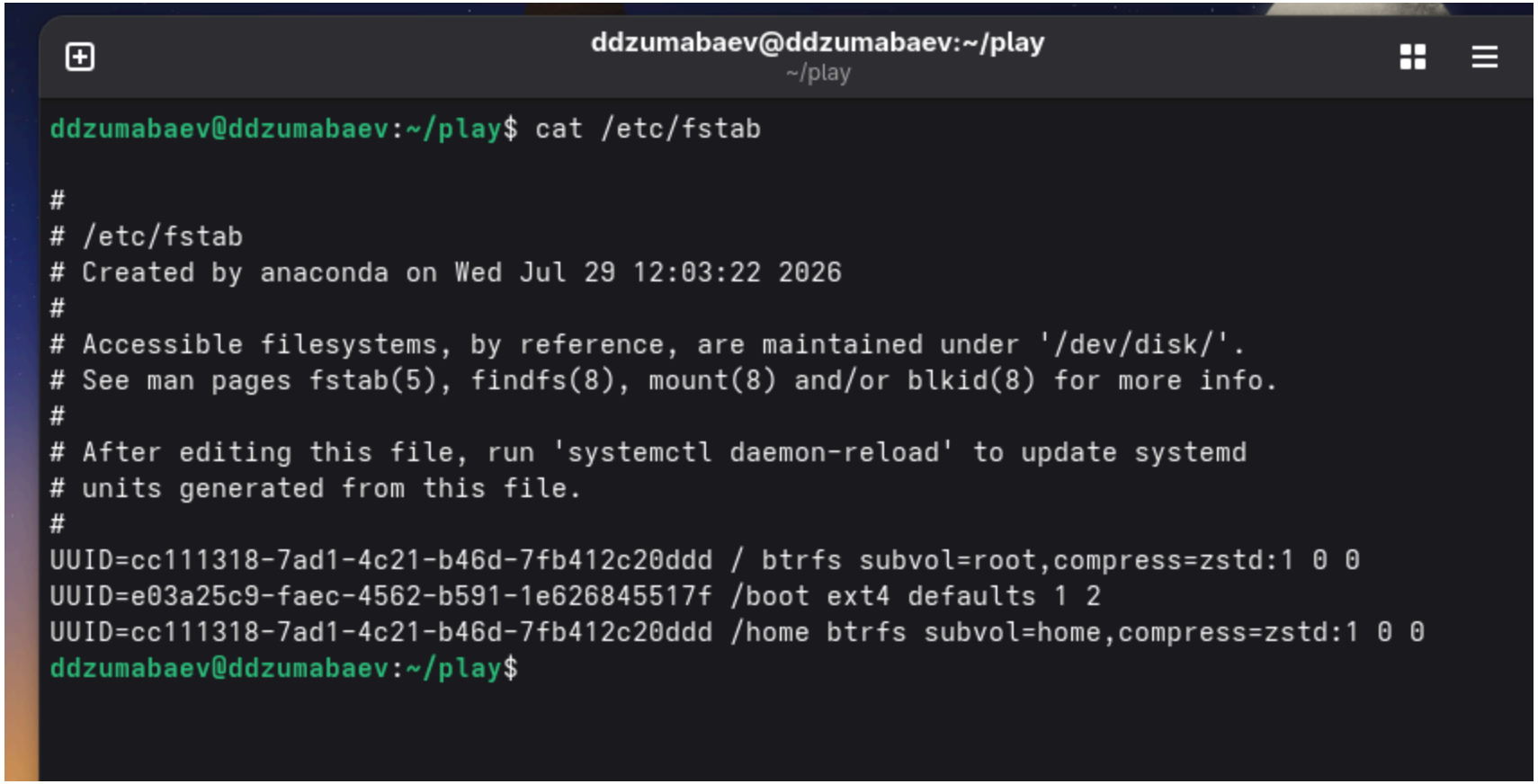
Изучены команды анализа файловой системы Linux.

Используемые команды

```
mount
cat /etc/fstab
df -h
```

Получена информация:

- подключённые файловые системы;
- точки монтирования;
- типы файловых систем;
- использование дискового пространства.


ddzumabaev@ddzumabaev:~/play
~/play
ddzumabaev@ddzumabaev:~/play$ cat /etc/fstab
#
/etc/fstab
Created by anaconda on Wed Jul 29 12:03:22 2026
#
Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
units generated from this file.
#
UUID=cc111318-7ad1-4c21-b46d-7fb412c20ddd / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=e03a25c9-faec-4562-b591-1e626845517f /boot ext4 defaults 1 2
UUID=cc111318-7ad1-4c21-b46d-7fb412c20ddd /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
ddzumabaev@ddzumabaev:~/play$

```
UUID=cc111318-7ad1-4c21-b46d-7fb412c20ddd /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
ddzumabaev@ddzumabaev:~/play$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3           23G         5,8G   17G           27% /
devtmpfs           2,4G            0  2,4G            0% /dev
tmpfs              2,4G          92K  2,4G            1% /dev/shm
tmpfs              960M         1,5M  959M            1% /run
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journald.serv
ice
tmpfs              2,4G         8,0K  2,4G            1% /tmp
/dev/sda3           23G         5,8G   17G           27% /home
/dev/sda2          2,0G         374M  1,5G           21% /boot
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-resolved.serv
ice
tmpfs              480M         144K  480M            1% /run/user/1000
ddzumabaev@ddzumabaev:~/play$
```

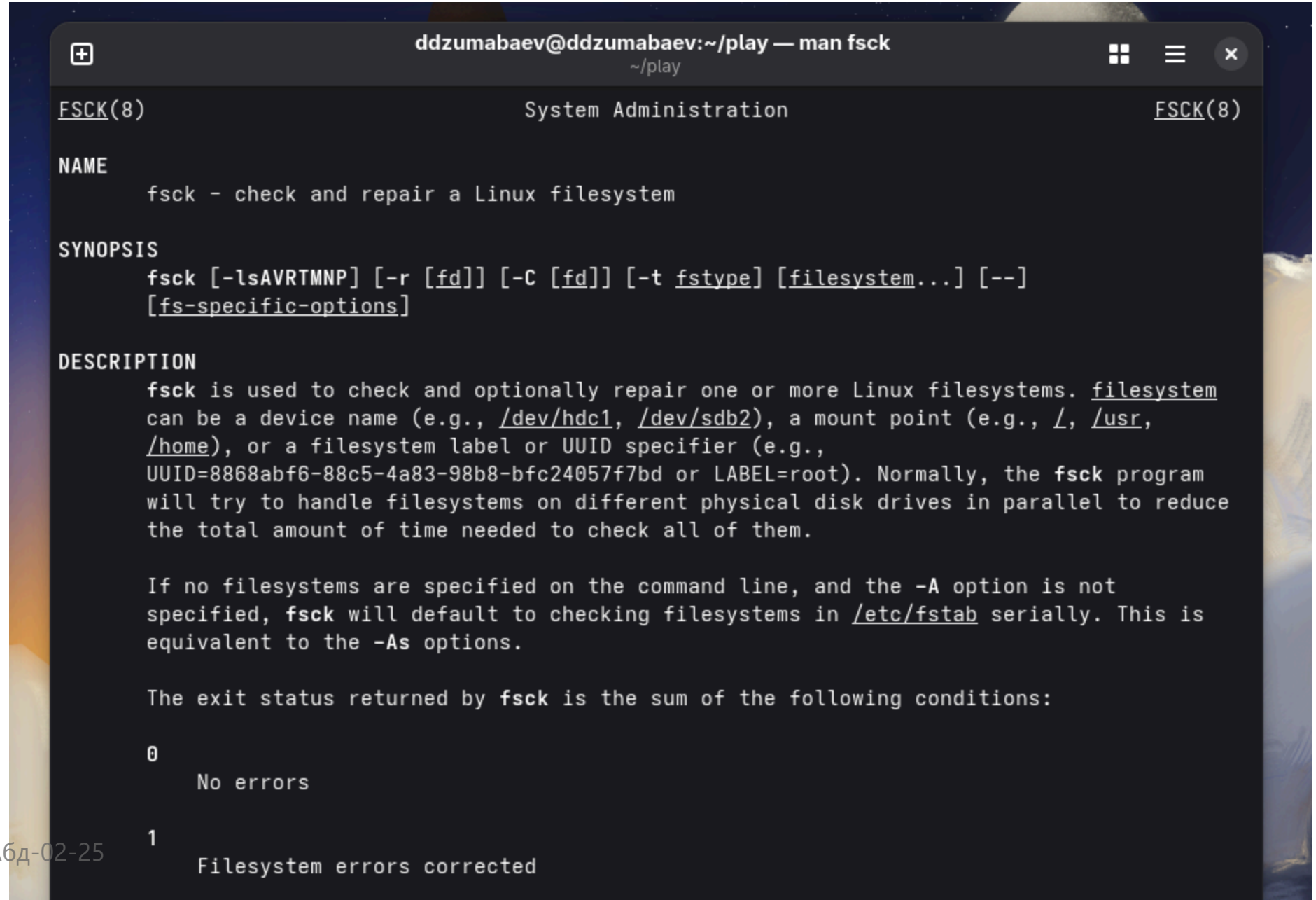
Изучение системных команд

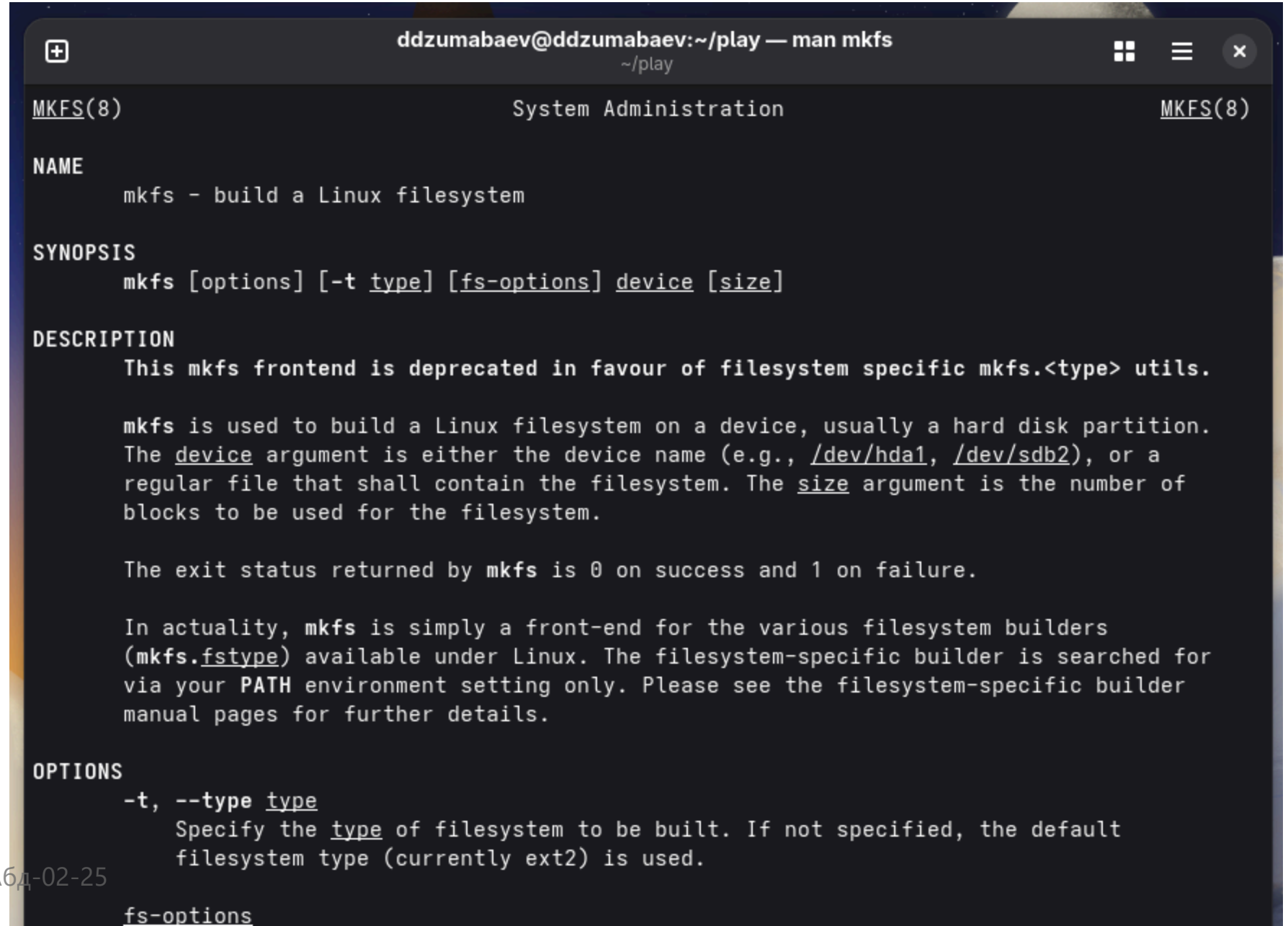
В ходе лабораторной изучены:

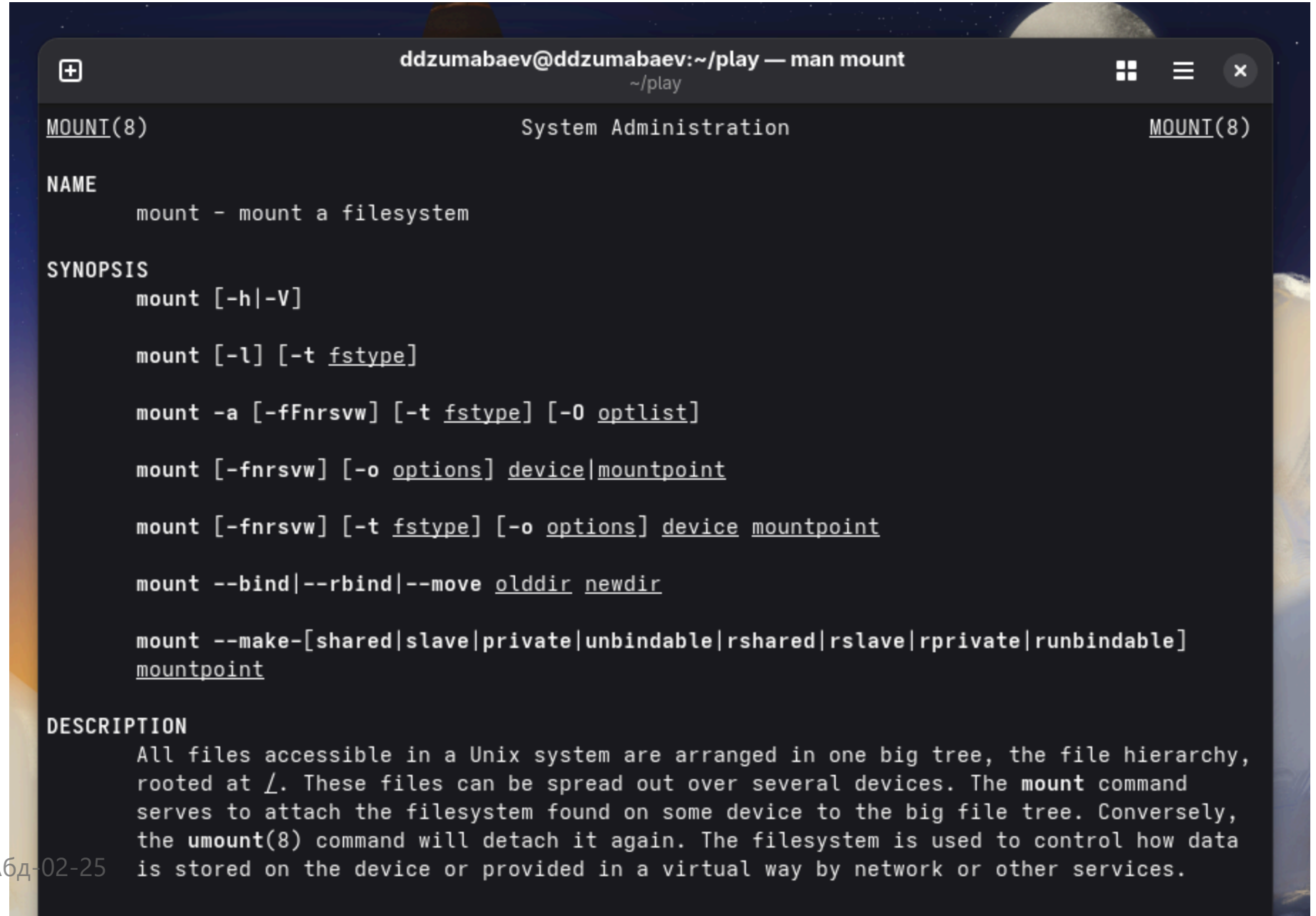
- `mount`
- `fsck`
- `mkfs`
- `kill`

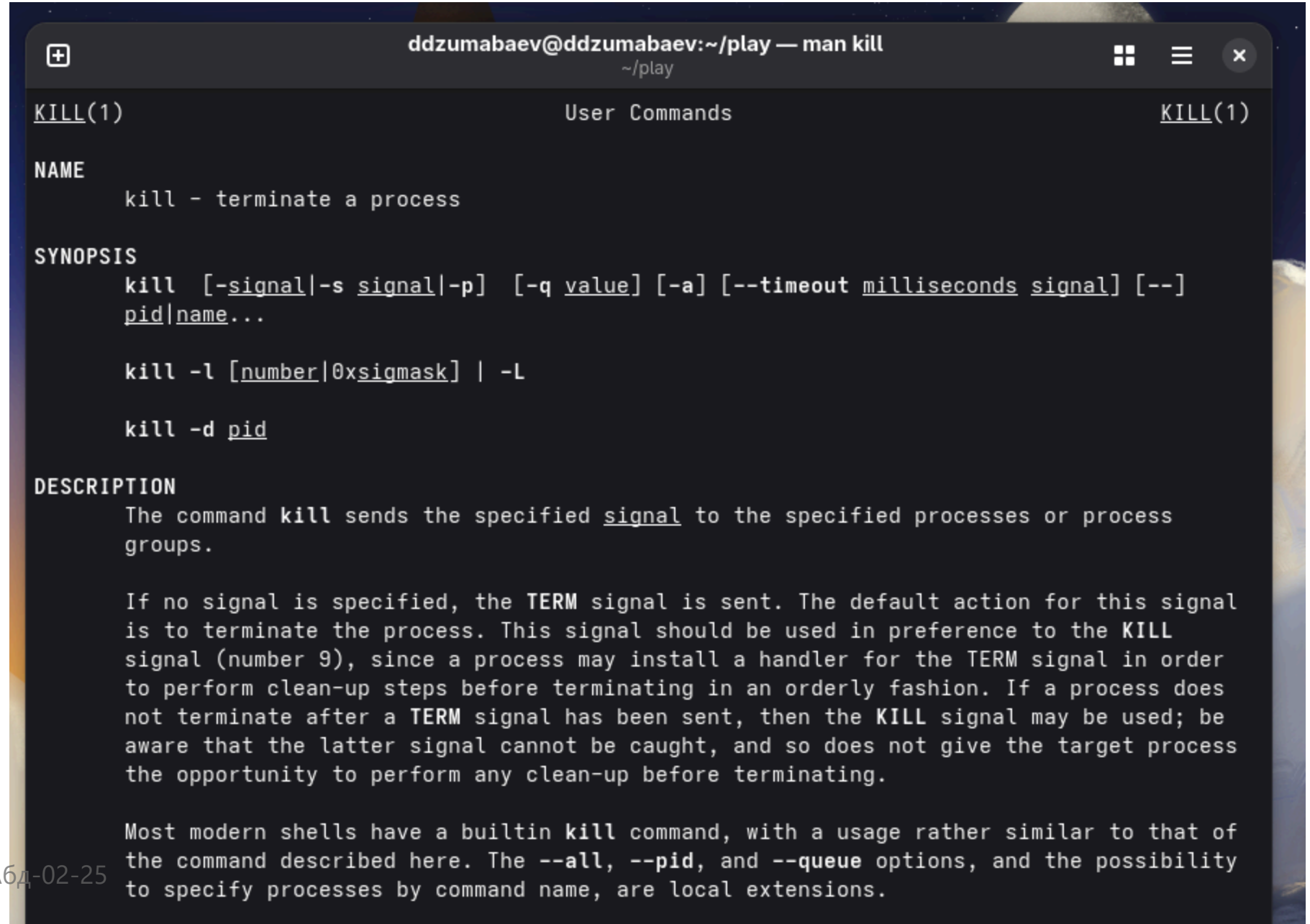
Использована встроенная справочная система Linux.

```
man mount
man fsck
man mkfs
man kill
```


ddzumabaev@ddzumabaev:~/play — man fsck
~/play
FSCK(8) System Administration FSCK(8)
NAME
fsck - check and repair a Linux filesystem
SYNOPSIS
fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--]
[fs-specific-options]
DESCRIPTION
fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem
can be a device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr,
/home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g.,
UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root). Normally, the fsck program
will try to handle filesystems on different physical disk drives in parallel to reduce
the total amount of time needed to check all of them.
If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not
specified, fsck will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is
equivalent to the -As options.
The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:
0
No errors
1
Filesystem errors corrected


ddzumabaev@ddzumabaev:~/play — man mkfs
~/play
MKFS(8) System Administration MKFS(8)
NAME
mkfs - build a Linux filesystem
SYNOPSIS
mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]
DESCRIPTION
This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.
mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The device argument is either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the filesystem.
The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.
In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.fstype) available under Linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH environment setting only. Please see the filesystem-specific builder manual pages for further details.
OPTIONS
-t, --type type
Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem type (currently ext2) is used.
fs-options


ddzumabaev@ddzumabaev:~/play — man mount
~/play
MOUNT(8) System Administration MOUNT(8)
NAME
mount - mount a filesystem
SYNOPSIS
mount [-h|-V]
mount [-l] [-t fstype]
mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]
mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint
mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint
mount --bind|--rbind|--move olddir newdir
mount --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable]
mountpoint
DESCRIPTION
All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy,
rooted at /. These files can be spread out over several devices. The mount command
serves to attach the filesystem found on some device to the big file tree. Conversely,
the umount(8) command will detach it again. The filesystem is used to control how data
is stored on the device or provided in a virtual way by network or other services.


ddzumabaev@ddzumabaev:~/play — man kill
~/play
KILL(1) User Commands KILL(1)
NAME
kill - terminate a process
SYNOPSIS
kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...
kill -l [number|0xsigmask] | -L
kill -d pid
DESCRIPTION
The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.
If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.
Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

Полученные навыки

В результате выполнения лабораторной работы были освоены:

- создание файлов и каталогов;
- просмотр текстовых файлов;
- копирование и перемещение объектов;
- изменение прав доступа;
- анализ файловой системы Linux;
- использование справочной системы `man`.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена структура файловой системы Linux и назначение её основных каталогов. Были освоены команды для создания, просмотра, копирования, перемещения и переименования файлов и каталогов, а также команды изменения прав доступа с использованием `chmod`.

Кроме того, были изучены средства анализа файловой системы Linux, включая команды `mount`, `df`, `fsck`, `mkfs` и `kill`, а также файл `/etc/fstab`. Полученные знания позволили приобрести практические навыки работы с файловой системой Linux и выполнить все поставленные задачи лабораторной работы.

Спасибо за внимание!